# Utilisez la signature SMB pour améliorer la sécurité du réseau

ONTAP 9

NetApp
December 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/fr-fr/ontap/smb-admin/signing-enhance-network-security-concept.html on December 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Table des matières

Utilisez la signature SMB pour améliorer la sécurité du réseau . . . 1
Utilisez la signature SMB pour améliorer la présentation de la sécurité réseau . . . 1
Comment les stratégies de signature SMB affectent la communication avec un serveur CIFS . . . 1
Impact de la signature SMB sur les performances . . . 3
Recommandations pour la configuration de la signature SMB . . . 3
Consignes de signature SMB lorsque plusieurs LIF de données sont configurées . . . 4
Activer ou désactiver la signature SMB requise pour le trafic SMB entrant . . . 5
Déterminez si les sessions SMB sont signées . . . 6
Surveiller les statistiques de session signées SMB . . . 7

# Utilisez la signature SMB pour améliorer la sécurité du réseau

## Utilisez la signature SMB pour améliorer la présentation de la sécurité réseau

La signature SMB contribue à garantir que le trafic réseau entre le serveur SMB et le client n'est pas compromis. Elle empêche les attaques de relecture. Par défaut, ONTAP prend en charge la signature SMB sur demande du client. L'administrateur du stockage peut éventuellement configurer le serveur SMB afin de nécessiter une signature SMB.

## Comment les stratégies de signature SMB affectent la communication avec un serveur CIFS

Outre les paramètres de sécurité de signature SMB du serveur CIFS, deux stratégies de signature SMB sur les clients Windows contrôlent la signature numérique des communications entre les clients et le serveur CIFS. Vous pouvez configurer le paramètre qui répond aux besoins de votre entreprise.

Les stratégies SMB du client sont contrôlées via les paramètres de stratégie de sécurité locale de Windows, qui sont configurés à l'aide des stratégies de groupe MMC (Microsoft Management Console) ou Active Directory. Pour plus d'informations sur les problèmes de sécurité et de signature SMB du client, consultez la documentation Microsoft Windows.

Voici les descriptions des deux stratégies de signature SMB sur les clients Microsoft :

- `Microsoft network client: Digitally sign communications (if server agrees)`

  Ce paramètre détermine si la fonctionnalité de signature SMB du client est activée. Elle est activée par défaut. Lorsque ce paramètre est désactivé sur le client, les communications client avec le serveur CIFS dépendent du paramètre de signature SMB sur le serveur CIFS.

- `Microsoft network client: Digitally sign communications (always)`

  Ce paramètre détermine si le client requiert la signature SMB pour communiquer avec un serveur. Elle est désactivée par défaut. Lorsque ce paramètre est désactivé sur le client, le comportement de signature SMB est basé sur le paramètre de stratégie pour `Microsoft network client: Digitally sign communications (if server agrees)` Et le paramètre sur le serveur CIFS.

> Si votre environnement inclut des clients Windows configurés pour exiger une signature SMB, vous devez activer la signature SMB sur le serveur CIFS. Dans le cas contraire, le serveur CIFS ne peut pas transmettre de données à ces systèmes.

Les résultats effectifs des paramètres de signature SMB du client et du serveur CIFS dépendent du fait que les sessions SMB utilisent SMB 1.0 ou SMB 2.x et versions ultérieures.

Le tableau suivant récapitule le comportement de signature SMB efficace si la session utilise SMB 1.0 :

| Client | Signature ONTAP : non requise | Signature ONTAP requise |
|---|---|---|
| Signature désactivée et non requise | Non signé | Signé |
| Signature activée et non requise | Non signé | Signé |
| Signature désactivée et requise | Signé | Signé |
| Signature activée et requise | Signé | Signé |

Les anciens clients Windows SMB 1 et certains clients non Windows SMB 1 peuvent ne pas se connecter si la signature est désactivée sur le client mais requise sur le serveur CIFS.

Le tableau suivant récapitule le comportement de signature SMB efficace si la session utilise SMB 2.x ou SMB 3.0 :

Pour les clients SMB 2.x et SMB 3.0, la signature SMB est toujours activée. Elle ne peut pas être désactivée.

| Client | Signature ONTAP : non requise | Signature ONTAP requise |
|---|---|---|
| Signature non requise | Non signé | Signé |
| Signature requise | Signé | Signé |

Le tableau suivant récapitule le comportement de signature SMB du serveur et du client Microsoft par défaut :

| Protocole | Algorithme de hachage | Peut activer/désactiver | Peut exiger/non requis | Client par défaut | Serveur par défaut | DC par défaut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMB 1.0 | MD5 | Oui. | Oui. | Activé (non requis) | Désactivé (non requis) | Obligatoire |
| SMB 2.x | HMAC SHA-256 | Non | Oui. | Non requis | Non requis | Obligatoire |
| SMB 3.0 | AES-CMAC. | Non | Oui. | Non requis | Non requis | Obligatoire |

> Microsoft ne recommande plus d'utiliser `Digitally sign communications (if client agrees)` ou `Digitally sign communications (if server agrees)` Paramètres de stratégie de groupe. Microsoft ne recommande plus par ailleurs l'utilisation du `EnableSecuritySignature` paramètres du registre. Ces options n'affectent que le comportement du SMB 1 et peuvent être remplacées par le `Digitally sign communications (always)` Stratégie de groupe ou `RequireSecuritySignature` paramètre de registre. Vous pouvez également obtenir plus d'informations sur le blog Microsoft.http://blogs.technet.com/b/josebda/archive/2010/12/01/the-basics-of-smb-signing-covering-both-smb1-and-smb2.aspx[The principes de base de SMB Signing (couvrant à la fois SMB1 et SMB2)]

# Impact de la signature SMB sur les performances

Lorsque les sessions SMB utilisent la signature SMB, toutes les communications SMB vers et depuis les clients Windows subissent un impact sur les performances, ce qui affecte à la fois les clients et le serveur (c'est-à-dire les nœuds sur le cluster exécutant le SVM contenant le serveur SMB).

L'impact sur les performances indique que l'utilisation accrue du CPU sur les clients et le serveur est augmentée, même si le volume du trafic réseau ne change pas.

La mesure de l'impact sur les performances dépend de la version de ONTAP 9 que vous utilisez. Depuis ONTAP 9.7, un nouvel algorithme de déchargement du cryptage peut permettre d'améliorer les performances du trafic SMB signé. L'allègement de la charge des signatures SMB est activé par défaut lorsque la signature SMB est activée.

L'amélioration des performances de signature SMB requiert une fonctionnalité de déchargement AES-ni. Consultez le Hardware Universe (HWU) pour vérifier que le déchargement AES-ni est pris en charge par votre plate-forme.

D'autres améliorations des performances sont également possibles si vous pouvez utiliser SMB version 3.11 (pris en charge par Windows 10 et Windows Server 2016), qui prend en charge l'algorithme GCM beaucoup plus rapide.

Selon votre réseau, la version ONTAP 9, la version SMB et l'implémentation SVM, l'impact de la signature SMB sur les performances peut varier fortement. Vous pouvez la vérifier uniquement par le biais de tests dans l'environnement réseau.

La plupart des clients Windows négocient la signature SMB par défaut si elle est activée sur le serveur. Si vous avez besoin d'une protection SMB pour certains de vos clients Windows et si le SMB Signing génère des problèmes de performances, vous pouvez désactiver la signature SMB sur l'un de vos clients Windows ne nécessitant pas de protection contre les attaques de rejeu. Pour plus d'informations sur la désactivation de la signature SMB sur les clients Windows, consultez la documentation Microsoft Windows.

# Recommandations pour la configuration de la signature SMB

Vous pouvez configurer le comportement de signature SMB entre les clients SMB et le serveur CIFS pour répondre à vos exigences de sécurité. Les paramètres que vous choisissez lors de la configuration de la signature SMB sur votre serveur CIFS dépendent

de vos exigences de sécurité.

Vous pouvez configurer la signature SMB sur le client ou sur le serveur CIFS. Tenez compte des recommandations suivantes lors de la configuration de la signature SMB :

| Si… | Recommandation… |
|---|---|
| Vous souhaitez augmenter la sécurité de la communication entre le client et le serveur | Assurez-vous que le SMB Signing est requis au niveau du client en activant le `Require Option (Sign always)` paramètre de sécurité sur le client. |
| Vous souhaitez que tous les trafics SMB vers une certaine machine virtuelle de stockage (SVM) signée | Configurez les paramètres de sécurité pour exiger la signature SMB sur le serveur CIFS. |

Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres de sécurité du client Windows, reportez-vous à la documentation Microsoft.

# Consignes de signature SMB lorsque plusieurs LIF de données sont configurées

Si vous activez ou désactivez le SMB Signing requis sur le serveur SMB, vous devez connaître les instructions relatives aux configurations de plusieurs LIF de données pour un SVM.

Lorsque vous configurez un serveur SMB, plusieurs LIF de données peuvent être configurées. Si c'est le cas, le serveur DNS contient plusieurs `A` Entrées d'enregistrement pour le serveur CIFS, toutes utilisant le même nom d'hôte de serveur SMB, mais chacune avec une adresse IP unique. Par exemple, un serveur SMB dont deux LIF de données sont configurées peut avoir le DNS suivant `A` entrées d'enregistrement :

```
10.1.1.128 A VS1.IEPUB.LOCAL VS1
10.1.1.129 A VS1.IEPUB.LOCAL VS1
```

Le comportement normal est qu'après modification du paramètre de signature SMB requis, seules les nouvelles connexions des clients sont affectées par la modification du paramètre de signature SMB. Cependant, il y a une exception à ce comportement. Il existe un cas où un client dispose d'une connexion existante à un partage, et le client crée une nouvelle connexion au même partage après la modification du paramètre, tout en maintenant la connexion d'origine. Dans ce cas, la connexion SMB, nouvelle et existante, adopte les nouvelles exigences de signature SMB.

Prenons l'exemple suivant :

1. Client1 se connecte à un partage sans avoir à signer SMB à l'aide du chemin `O:\`.
2. L'administrateur du stockage modifie la configuration du serveur SMB afin de exiger la signature SMB.
3. Client1 se connecte au même partage avec la signature SMB requise à l'aide du chemin `S:\` (tout en maintenant la connexion à l'aide du chemin `O:\`).
4. Par conséquent, le SMB Signing est utilisé pour accéder aux données sur le système `O:\` et `S:\` disques.

# Activer ou désactiver la signature SMB requise pour le trafic SMB entrant

Vous pouvez imposer aux clients l'exigence de signer les messages SMB en activant la signature SMB requise. S'il est activé, ONTAP n'accepte que les messages SMB s'ils ont une signature valide. Si vous souhaitez autoriser la signature SMB, mais pas l'exiger, vous pouvez désactiver la signature SMB requise.

**Description de la tâche**

Par défaut, le SMB Signing requis est désactivé. Vous pouvez activer ou désactiver la signature SMB requise à tout moment.

> La signature SMB n'est pas désactivée par défaut dans les cas suivants :
>
> 1. Le signature SMB requis est activé et le cluster est rétabli sur une version d'ONTAP qui ne prend pas en charge la signature SMB.
> 2. Le cluster est ensuite mis à niveau vers une version de ONTAP qui prend en charge la signature SMB.
>
>  Dans ce cas, la configuration de signature SMB qui a été configurée à l'origine sur une version prise en charge de ONTAP est conservée par le biais d'une nouvelle version et d'une mise à niveau ultérieure.

Lorsque vous configurez une relation de reprise d'activité de machine virtuelle de stockage (SVM), la valeur que vous sélectionnez pour le système `-identity-preserve` de la `snapmirror create` La commande détermine les détails de configuration répliqués dans le SVM de destination.

Si vous définissez le `-identity-preserve` option à `true` (ID-preserve), le paramètre de sécurité de signature SMB est répliqué sur la destination.

Si vous définissez le `-identity-preserve` option à `false` (Non-ID-preserve), le paramètre de sécurité de signature SMB n'est pas répliqué sur la destination. Dans ce cas, les paramètres de sécurité du serveur CIFS sur la destination sont définis sur les valeurs par défaut. Si vous avez activé la signature SMB requise sur le SVM source, vous devez activer manuellement le SMB Signing requis sur le SVM de destination.

**Étapes**

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

| Si vous souhaitez que le SMB soit connecté… | Entrez la commande… |
|---|---|
| Activé | `vserver cifs security modify -vserver` *`vserver_name`* `-is-signing-required true` |
| Désactivé | `vserver cifs security modify -vserver` *`vserver_name`* `-is-signing-required false` |

2. Vérifiez que la signature SMB requise est activée ou désactivée en déterminant si la valeur dans l' `Is Signing Required` le champ de la sortie de la commande suivante est défini sur la valeur souhaitée :

```
vserver cifs security show -vserver vserver_name -fields is-signing-required
```

**Exemple**

L'exemple suivant active la signature SMB requise pour le SVM vs1 :

```
cluster1::> vserver cifs security modify -vserver vs1 -is-signing-required
true

cluster1::> vserver cifs security show -vserver vs1 -fields is-signing-
required
vserver  is-signing-required
-------- -------------------
vs1      true
```

# Déterminez si les sessions SMB sont signées

Vous pouvez afficher des informations sur les sessions SMB connectées sur le serveur CIFS. Vous pouvez utiliser ces informations pour déterminer si les sessions SMB sont signées. Cela peut être utile pour déterminer si les sessions client SMB se connectent aux paramètres de sécurité souhaités.

**Étapes**

1. Effectuez l'une des opérations suivantes :

| Si vous voulez afficher des informations sur… | Entrez la commande… |
|---|---|
| Toutes les sessions signées sur une machine virtuelle de stockage (SVM) spécifiée | `vserver cifs session show -vserver` *`vserver_name`* `-is-session-signed true` |
| Détails d'une session signée avec un ID de session spécifique sur le SVM | `vserver cifs session show -vserver` *`vserver_name`* `-session-id integer -instance` |

**Exemples**

La commande suivante affiche les informations relatives aux sessions signées sur le SVM vs1. La sortie de résumé par défaut n'affiche pas le champ de sortie « session signée is » :

```
cluster1::> vserver cifs session show -vserver vs1 -is-session-signed true
Node:    node1
Vserver: vs1
Connection Session                                    Open         Idle
ID          ID      Workstation      Windows User    Files         Time
----------  ------- ---------------- ------------- ------- ------------
3151272279  1       10.1.1.1         DOMAIN\joe          2          23s
```

La commande suivante affiche des informations détaillées sur la session, notamment si elle est signée, dans une session SMB avec l'ID de session 2 :

```
cluster1::> vserver cifs session show -vserver vs1 -session-id 2 -instance
                        Node: node1
                     Vserver: vs1
                  Session ID: 2
                Connection ID: 3151274158
Incoming Data LIF IP Address: 10.2.1.1
                  Workstation: 10.1.1.2
    Authentication Mechanism: Kerberos
                 Windows User: DOMAIN\joe
                    UNIX User: pcuser
                  Open Shares: 1
                   Open Files: 1
                   Open Other: 0
               Connected Time: 10m 43s
                    Idle Time: 1m 19s
            Protocol Version: SMB3
      Continuously Available: No
           Is Session Signed: true
       User Authenticated as: domain-user
                 NetBIOS Name: CIFS_ALIAS1
       SMB Encryption Status: Unencrypted
```

**Informations associées**

Contrôle des statistiques de session signées SMB

# Surveiller les statistiques de session signées SMB

Vous pouvez surveiller les statistiques des sessions SMB et déterminer les sessions établies qui sont signées et qui ne le sont pas.

**Description de la tâche**

Le `statistics` la commande au niveau de privilège avancé fournit le `signed_sessions` Compteur que vous pouvez utiliser pour surveiller le nombre de sessions SMB signées. Le `signed_sessions` le compteur est disponible avec les objets de statistiques suivants :

- `cifs` Permet de surveiller la signature SMB pour toutes les sessions SMB.
- `smb1` Permet de surveiller la signature SMB pour les sessions SMB 1.0.
- `smb2` Permet de surveiller la signature SMB pour les sessions SMB 2.x et SMB 3.0.

  Les statistiques SMB 3.0 sont incluses dans les résultats de `smb2` objet.

Si vous souhaitez comparer le nombre de sessions signées au nombre total de sessions, vous pouvez

comparer les résultats de la session `signed_sessions` compteur avec la sortie pour le `established_sessions` compteur.

Vous devez démarrer une collecte d'échantillons de statistiques avant de pouvoir afficher les données résultantes. Vous pouvez afficher les données de l'échantillon si vous n'arrêtez pas la collecte de données. L'arrêt de la collecte de données vous donne un échantillon fixe. L'option ne pas arrêter la collecte de données vous permet d'obtenir des données mises à jour que vous pouvez utiliser pour comparer à des requêtes précédentes. La comparaison vous aide à identifier les tendances.

**Étapes**

1. Définissez le niveau de privilège sur avancé :
   `set -privilege advanced`
2. Démarrer une collecte de données :
   `statistics start -object {cifs|smb1|smb2} -instance instance -sample-id` *`sample_ID`* `[-node` *`node_name`*`]`

   Si vous ne spécifiez pas le `-sample-id` Paramètre, la commande génère un exemple d'identificateur pour vous et définit cet échantillon comme échantillon par défaut pour la session de l'interface de ligne de commande. La valeur pour `-sample-id` est une chaîne de texte. Si vous exécutez cette commande pendant la même session CLI et ne spécifiez pas le `-sample-id` paramètre, la commande remplace l'échantillon par défaut précédent.

   Vous pouvez spécifier le nœud sur lequel vous souhaitez collecter les statistiques. Si vous ne spécifiez pas le nœud, l'exemple collecte les statistiques de tous les nœuds du cluster.
3. Utilisez le `statistics stop` commande pour arrêter la collecte des données de l'échantillon.
4. Afficher les statistiques de signature SMB :

| **Si vous souhaitez afficher les informations pour…** | **Entrer…** |
|---|---|
| Sessions signées | `show -sample-id sample_ID -counter signed_sessions |
| *node_name* [-node *node_name*]` | Sessions signées et sessions établies |
| `show -sample-id *sample_ID* -counter signed_sessions | established_sessions |

   Si vous souhaitez afficher les informations pour un seul nœud, spécifiez l'option `-node` paramètre.
5. Revenir au niveau de privilège admin :
   `set -privilege admin`

**Exemples**

L'exemple suivant montre comment surveiller les statistiques de signature SMB 2.x et SMB 3.0 sur la machine virtuelle de stockage (SVM) vs1.

La commande suivante permet d'accéder au niveau de privilège avancé :

```
cluster1::> set -privilege advanced

Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them
only when directed to do so by support personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

La commande suivante démarre la collecte de données pour un nouvel échantillon :

```
cluster1::*> statistics start -object smb2 -sample-id smbsigning_sample
-vserver vs1
Statistics collection is being started for Sample-id: smbsigning_sample
```

La commande suivante arrête la collecte des données de l'échantillon :

```
cluster1::*> statistics stop -sample-id smbsigning_sample
Statistics collection is being stopped for Sample-id: smbsigning_sample
```

La commande suivante affiche les sessions SMB signées et les sessions SMB établies par nœud à partir de l'exemple :

```
cluster1::*> statistics show -sample-id smbsigning_sample -counter
signed_sessions|established_sessions|node_name

Object: smb2
Instance: vs1
Start-time: 2/6/2013 01:00:00
End-time: 2/6/2013 01:03:04
Cluster: cluster1

    Counter                                                     Value
    -------------------------------- -------------------------
    established_sessions                                            0
    node_name                                                   node1
    signed_sessions                                                 0
    established_sessions                                            1
    node_name                                                   node2
    signed_sessions                                                 1
    established_sessions                                            0
    node_name                                                   node3
    signed_sessions                                                 0
    established_sessions                                            0
    node_name                                                   node4
    signed_sessions                                                 0
```

La commande suivante affiche les sessions SMB signées pour le nœud 2 à partir de l'exemple :

```
cluster1::*> statistics show -sample-id smbsigning_sample -counter
signed_sessions|node_name -node node2

Object: smb2
Instance: vs1
Start-time: 2/6/2013 01:00:00
End-time: 2/6/2013 01:22:43
Cluster: cluster1

    Counter                                                     Value
    -------------------------------- -------------------------
    node_name                                                   node2
    signed_sessions                                                 1
```

La commande suivante revient au niveau de privilège admin :

```
cluster1::*> set -privilege admin
```

**Informations associées**

Détermination de la signature des sessions SMB

"Contrôle des performances et présentation de la gestion"

**Informations sur le copyright**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. Tous droits réservés. Imprimé aux États-Unis. Aucune partie de ce document protégé par copyright ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou selon quelque méthode que ce soit (graphique, électronique ou mécanique, notamment par photocopie, enregistrement ou stockage dans un système de récupération électronique) sans l'autorisation écrite préalable du détenteur du droit de copyright.

Les logiciels dérivés des éléments NetApp protégés par copyright sont soumis à la licence et à l'avis de non-responsabilité suivants :

CE LOGICIEL EST FOURNI PAR NETAPP « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIES EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, QUI SONT EXCLUES PAR LES PRÉSENTES. EN AUCUN CAS NETAPP NE SERA TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, PARTICULIERS OU EXEMPLAIRES (Y COMPRIS L'ACHAT DE BIENS ET DE SERVICES DE SUBSTITUTION, LA PERTE DE JOUISSANCE, DE DONNÉES OU DE PROFITS, OU L'INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLES QU'EN SOIENT LA CAUSE ET LA DOCTRINE DE RESPONSABILITÉ, QU'IL S'AGISSE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, STRICTE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LA SOCIÉTÉ A ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

NetApp se réserve le droit de modifier les produits décrits dans le présent document à tout moment et sans préavis. NetApp décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des produits décrits dans le présent document, sauf accord explicite écrit de NetApp. L'utilisation ou l'achat de ce produit ne concède pas de licence dans le cadre de droits de brevet, de droits de marque commerciale ou de tout autre droit de propriété intellectuelle de NetApp.

Le produit décrit dans ce manuel peut être protégé par un ou plusieurs brevets américains, étrangers ou par une demande en attente.

LÉGENDE DE RESTRICTION DES DROITS : L'utilisation, la duplication ou la divulgation par le gouvernement sont sujettes aux restrictions énoncées dans le sous-paragraphe (b)(3) de la clause Rights in Technical Data-Noncommercial Items du DFARS 252.227-7013 (février 2014) et du FAR 52.227-19 (décembre 2007).

Les données contenues dans les présentes se rapportent à un produit et/ou service commercial (tel que défini par la clause FAR 2.101). Il s'agit de données propriétaires de NetApp, Inc. Toutes les données techniques et tous les logiciels fournis par NetApp en vertu du présent Accord sont à caractère commercial et ont été exclusivement développés à l'aide de fonds privés. Le gouvernement des États-Unis dispose d'une licence limitée irrévocable, non exclusive, non cessible, non transférable et mondiale. Cette licence lui permet d'utiliser uniquement les données relatives au contrat du gouvernement des États-Unis d'après lequel les données lui ont été fournies ou celles qui sont nécessaires à son exécution. Sauf dispositions contraires énoncées dans les présentes, l'utilisation, la divulgation, la reproduction, la modification, l'exécution, l'affichage des données sont interdits sans avoir obtenu le consentement écrit préalable de NetApp, Inc. Les droits de licences du Département de la Défense du gouvernement des États-Unis se limitent aux droits identifiés par la clause 252.227-7015(b) du DFARS (février 2014).

**Informations sur les marques commerciales**

NETAPP, le logo NETAPP et les marques citées sur le site http://www.netapp.com/TM sont des marques déposées ou des marques commerciales de NetApp, Inc. Les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.